更大牵引质量重载列车动力学建模与仿真分析

容嘉欣[1]，凌亮*[,1]，姚小沛[2]，陈哲[1]，王开云[1]

（1.西南交通大学 轨道交通运载系统全国重点实验室，四川 成都 610031；
2.中国铁道科学研究院集团有限公司 机车车辆研究所，北京 100081）

摘要：为研究更大牵引质量重载列车的动力学响应，基于列车纵向动力学理论，建立详细考虑机车牵引/制动特性、缓冲器性能、线路平纵断面等因素的 3 万吨重载列车纵向动力学分析模型。在此基础上，进一步分析 3 万吨重载列车在长大下坡道、“V”形坡道、“A”形坡道三种典型线路条件的动力学响应，并将其与 2 万吨重载列车在相同线路条件的动力学响应进行对比分析。研究结果表明，该模型可用于评估 3 万吨重载列车在不同的线路、操纵工况下的动力学性能；相比起 2 万吨重载列车，3 万吨重载列车在三种典型线路条件下的最大车钩力及最大纵向加速度更小，该研究可为 3 万吨重载列车常态化开行提供理论支撑。

关键词：重载铁路；3 万吨重载列车；纵向动力学；车钩力

中图分类号：U260 文献标志码：A 10.3969/j.issn.1006-0316.2025.07.008

文章编号：1006-0316 (2025) 07-0056-08

Modeling and Simulation Analysis of Heavy-Haul Trains with Larger Traction Tonnage

RONG Jiaxin[1]，LING Liang[1]，YAO Xiaopei[2]，CHEN Zhe[1]，WANG Kaiyun[1]

(1. State Key Laboratory of Rail Transit Vehicle System, Southwest Jiaotong University, Chengdu 610031, China; 2. Locomotive and Car Research Institute, China Academy of Railway Sciences Co., Ltd., Beijing 100081, China)

Abstract：In order to study the dynamic response of heavy-haul trains with larger traction tonnage, a 30,000-ton heavy-haul train-track coupled dynamics analysis model is established based on longitudinal dynamics theory, which takes into account locomotive traction/ braking characteristics, buffer performance and railway line profile in detail. Based on the model, the dynamic response of the 30,000-ton heavy haul-train running on the long downhill ramp, "V" ramp and "A" ramp is further analyzed, and the dynamic response of the 20,000-ton heavy haul train on the same line condition is compared. The results show that the model can be used to evaluate the dynamic performance of the 30,000-ton heavy-haul train under different lines and operation conditions. Compared with the 20,000-ton heavy-haul train, the largest coupler force and largest longitudinal acceleration of the 30,000-ton heavy haul train are smaller under the three typical line conditions. This study can provide

收稿日期：2024-09-27
基金项目：国铁集团系统性重大项目（P2023X009）；国家自然科学基金（U2268210）
作者简介：容嘉欣（2000－），女，广东吴川人，硕士研究生，主要研究方向为车辆系统动力学，E-mail：rongjx@my.swjtu.edu.cn。
*通信作者：凌亮（1986－），男，江西萍乡人，博士，研究员，主要研究方向为轨道车辆服役安全与控制，E-mail：liangling@swjtu.edu.cn。

中国知网 https://www.cnki.net

theoretical support for the official operation of 30,000-ton heavy-haul train.

Key words：heavy-haul railway；30,000-ton heavy-haul train；longitudinal dynamics theory；coupler force

重载铁路能够实现大宗货物的大规模、高效率运输，相比起公路运输等其他方式，单位运输成本更低。我国是能源消费大国，煤炭、石油、天然气等能源的运输需求巨大。重载铁路在能源运输中发挥着重要作用，能够确保我国能源的稳定供应[1-2]。随着货运重载化的推进，我国正进一步提高重载列车的牵引质量，2014 年，大秦线成功开展 3 万吨重载列车试验，2024 年，3 万吨重载列车在朔黄铁路成功开展试验。目前 3 万吨重载列车还在试验阶段，尚未常态化开行，为了保障 3 万吨重载列车的安全运行，有必要对 3 万吨重载列车开展动力学仿真研究。

关于重载列车动力学模型的建立及重载列车运行安全分析，国内外相关学者已开展了大量研究。20 世纪 90 年代，翟婉明[3]开始将铁路车辆系统和轨道系统看作一个相互作用、相互耦合的整体大系统，首次提出车辆－轨道耦合动力学理论，并开展了相关理论研究。Cole[4]针对每节货车以及钩缓装置的细致建模进行了研究，并且在钩缓模型中对摩擦楔块的作用进行了考虑。Chou 等[5]建立了重载列车电控气动制动系统的纵向动力学模型，并利用在运行列车上收集的试验数据对模型进行了验证。研究结果表明，该模型可以合理地考虑加入电控气动制动系统重载列车的速度调节、列车车间作用力、能量消耗管理等因素。王开云等[6]分析了制动时的车钩力对重载机车在直线和曲线轨道上轮轨动态相互作用性能的影响。魏伟等[7]通过纵向动力学和空气制动系统联合仿真系统分析了万吨重载列车通过四种典型坡道时的纵向冲动水平，并进一步分析了制动波速度和坡道坡度对万吨重载列车纵向冲动的影响。刘鹏飞[8-9]分析了重载列车纵向冲动对轮轨动态相互作用的影响方式以及对机车车辆动力作用的影响规律。王磊[10]对大秦线 3 万吨重载列车列车仿真计算与试验验证进行了研究，最终选出了 4 种 3 万吨列车试验编组。Wu 等[11-12]研究学者共同讨论了铁路列车空气制动模型的最新技术，其中包括经验模型、流体动力学模型及流体－经验动力学模型。姚小沛等[13]通过试验对 3 万吨重载组合列车的制动性能和车钩力进行了分析，并探究了空气制动缓解的同步性、线路纵断面、列车操纵方式等因素对重载组合列车纵向动力学的影响，最后提出了操纵优化建议。于岩[14]仿真计算了不同编组的 3 万吨重载列车在不同常用制动减压量和紧急制动工况下的制动能力和车钩力以及常用初制动缓解时的缓解特性和再充风特性。王蒙等[15]仿真分析了“1＋108＋1＋108＋1＋108＋1”、“1＋108＋1＋108＋1＋108＋可控列尾”、“1＋162＋1＋161＋1”及“1＋1＋1＋324＋可控列尾”四种编组方式下不同制动工况的车钩力最大值。

仿真分析是对 3 万吨重载列车运行安全评估的重要手段，而准确的动力学模型是仿真分析的重要前提。因此，本文基于列车纵向动力学理论，建立详细考虑机车牵引/制动特性、缓冲器性能及线路平纵断面的 3 万吨重载列车纵向动力学仿真分析模型。在此基础上，进一步分析 3 万吨重载列车在不同线路下的动力学响应，并将其与 2 万吨重载列车的动力学响应进行对比分析，为后续 3 万吨重载列车的常态化开行提供理论支持。

1 3 万吨重载列车纵向动力学仿真分析模型

重载列车是由一系列机车与车辆通过车钩缓冲装置连接组成的系统。列车纵向动力学主

中国知网 https://www.cnki.net

要分析不同编组模式的重载列车在不同运营条件下列车各车辆间的纵向作用力。3 万吨重载列车的编组采用“1＋1＋1＋1”编组模式，“1＋1＋1＋1”表示 HXD1 机车＋货车＋HXD1 机车＋货车＋HXD1 机车＋货车＋SS4G 机车，其中货车为 105 辆 C80 货车，具体编组如图 1 所示。

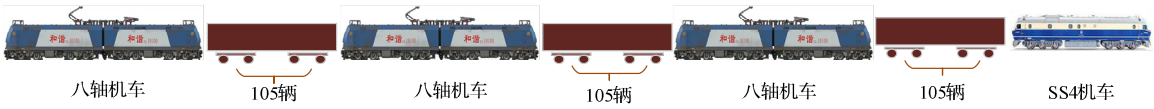
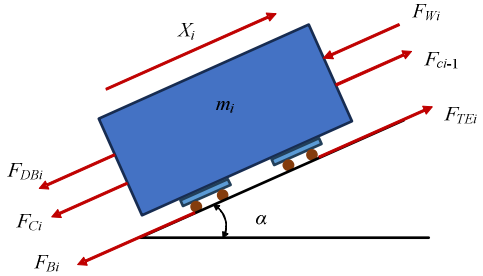


图 1　3 万吨重载列车“1＋1＋1＋1”编组方式示意图

在纵向动力学模型中，由于 3 万吨重载列车编组较长，详细考虑各车辆参数将导致计算效率下降，因此对单节车辆的建模仅考虑其纵向自由度，列车纵向动力学自由度为列车总数，充分考虑机车、货车及钩缓装置的结构特性和列车纵向运动的影响因素，其中包括机车的牵引特性、动力制动特性、列车空气制动力、运行阻力等，如图 2 所示。



i 为车位；m_i 为车的质量；X_i 为车的位移；$F_{Ci\text{-}1}$ 为前部车钩的车钩力；F_{Ci} 为后部车钩的车钩力；$F_{Wi\text{-}1}$ 为运行阻力；F_{TEi} 为机车牵引力；F_{DBi} 为机车的动力制动力；F_{Bi} 为空气制动力；α 为线路坡度。

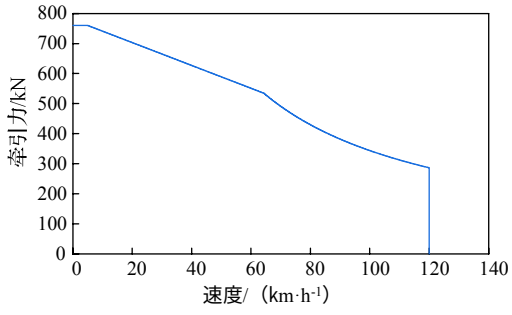
图 2　车辆受力示意图

1.1　机车牵引/制动特性

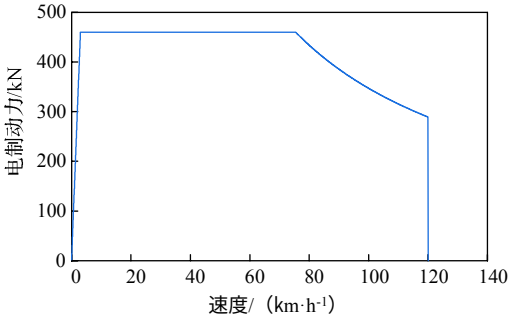
机车牵引力是机车用来克服列车阻力从而牵引列车运行的力，机车牵引力方向与列车运行方向相同。机车牵引力由其牵引特性确定，图 3（a）为 HXD1 机车的牵引特性曲线。动力制动是指利用机车利用牵引电机，将列车的动能转化为电能来实现列车减速的制动方式，图 3（b）为 HXD1 机车的动力制动特性曲线。

1.2　钩缓系统特性

机车的车钩缓冲装置采用 100 型车钩与 QKX100 弹性胶泥缓冲器，货车的车钩缓冲装置采用 16/17 号联锁式车钩与 MT-2 摩擦式缓冲器。在加载时，缓冲器按曲线 $f_l(x)$进行插值，卸载时则按照曲线 $f_u(x)$进行插值，如图 4 所示。当缓冲器从加载曲线 $f_l(x)$跳转到卸载曲线 $f_u(x)$时，由于两条曲线之间存在差值，会出现积分的间断点。



（a）牵引力



（b）电制动力

图 3　HXD1 机车牵引及电制动特性曲线

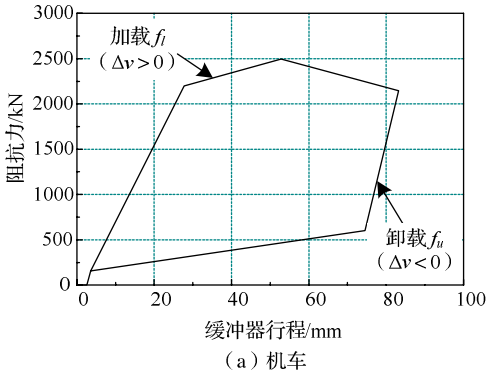
为了处理这些间断点，本文采用速度法，具体公式如下[16]：

$$F_g=\begin{cases} f_l(\Delta x) & (\Delta v \geq ev) \\ f_0(\Delta x)+[f_l(\Delta x)-f_u(\Delta x)]\dfrac{\Delta v}{ev}\operatorname{sign}(\Delta v) & (-ev<\Delta v<ev) \\ f_u(\Delta x) & (\Delta v \leq -ev) \end{cases} \tag{1}$$

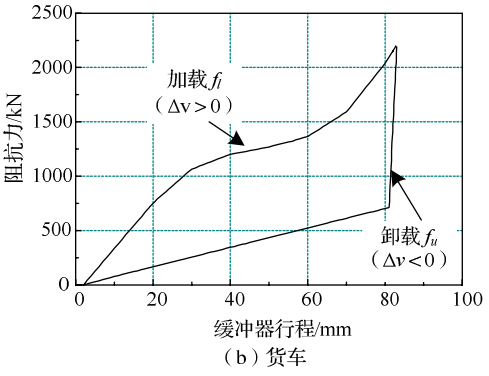
中国知网　https://www.cnki.net

$$f_0(\Delta x)=\frac{f_l(\Delta x)+f_u(\Delta x)}{2} \tag{2}$$

式中：Δx 为相邻两车的位移差；Δv 为相邻两车的速度差。



（a）机车



（b）货车

图 4 机车/货车缓冲器迟滞特性曲线

1.3 线路模型

铁路线路所处的空间位置是通过线路中心线的平、纵断面图来表示，平面图表示线路的曲直变化，线路纵断面图则表示线路的坡度变化。线路平面的组成主要包括直线、圆曲线和缓和曲线，此外，还考虑了曲线超高的影响。如图 5 所示，在建模时分别对各段圆曲线及缓和曲线的起点处建立局部坐标系，其中，OXY 为平面曲线的总体坐标系。

在动力学分析中，将实际线路纵断面简化为线路坡度 i 沿线路长度 l 变化的函数，即 $i=f(l)$。为了保证列车能够安全地通过变坡点，当坡度差大于一定数值时，会设置竖曲线以连接两侧的坡道，如图 6 所示，此时，位于变坡点处的线路坡度不会发生突变，而是缓慢变化。竖曲线处的坡度 i_x 采用下式计算[10]：

$$\begin{cases} i_x \approx i_1 \mp \dfrac{x}{R} & (x \le L_a) \\ i_x \approx i_2 \pm \dfrac{L_b - x}{R} & (L_a < x \le L_b) \end{cases} \tag{3}$$

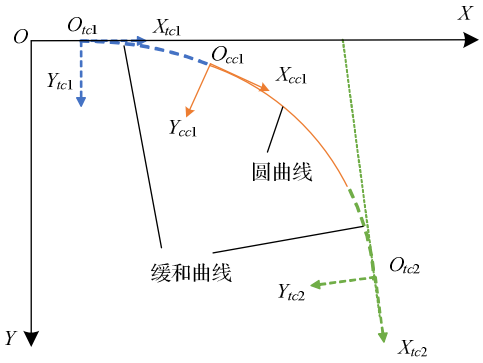


图 5 线路平面图几何关系

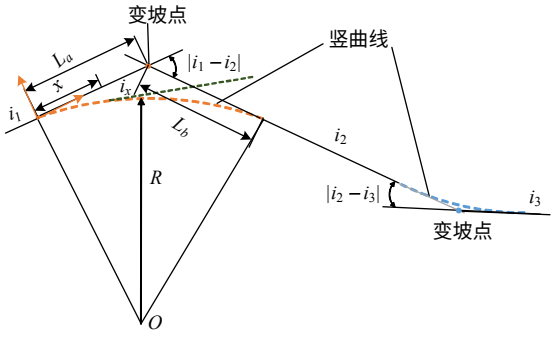
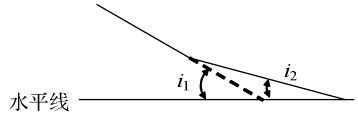


图 6 线路纵断面图几何关系

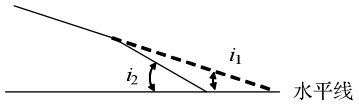
2 不同线路的纵向动力学性能分析

为了分析 3 万吨重载列车在不同线路的纵向动力学响应，并且对比 2 万吨重载列车与 3 万吨重载列车在不同线路的动力学响应，以国内重载铁路典型的长大下坡道、“V”形坡道、“A”形坡道（图 7）三种线路条件为研究对象，对 3 万吨重载列车的循环制动工况展开仿真分析。无限同步操控延时设置为 2 s，列车初速度为 58 km/h，在下坡时车速不断增加，在车速达到 65 km/h 时开始制动，电空联合制动减压量为 50 kPa，缓解速度为 35 km/h，对 3 万吨重载列车的最大车钩力分布及纵向加速度进行分析，表 1 为仿真计算线路条件。

中国知网 https://www.cnki.net



（a）“ V ”形坡道（$i_1 > i_2$）



（b）“ A ”形坡道（$i_1 < i_2$）

图 7 含有变坡点坡道示意图

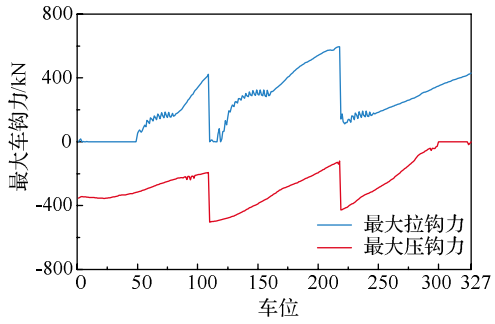
表 1 计算线路工况

线路条件类型	计算区间坐标	坡度变化范围/‰
长大下坡道	K63+300～K65+150	-12
陡坡变缓坡	K306+030～K308+280	[-10.2, -1.5]
缓坡变陡坡	K174+580～K176+780	[-6.0. -10.0]

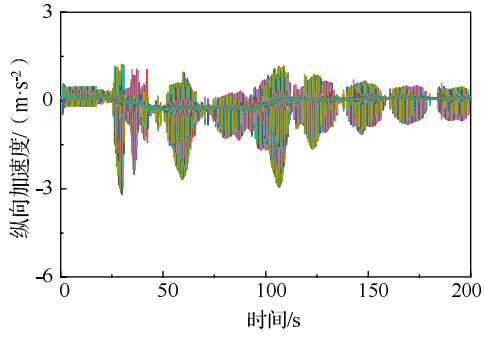
2.1 长大下坡道工况

重载列车在长大下坡道进行制动缓解时经常出现较大的车钩力，过大的车钩力有时会导致列车发生跳钩、脱钩等重大安全事故，对列车运行安全造成了极大威胁。因此，有必要对 3 万吨重载列车在长大下坡道的运行工况进行仿真分析。图 8 为 3 万吨重载组合列车在 12‰下坡道采用最小常用制动进行制动缓解时的纵向动力学计算结果。

由图 8 可知，在长大下坡道工况中，3 万吨重载列车最大拉钩力发生在 218 车位，位于第二台从控机车后部的车辆中，最大值为 596.6 kN，最大压钩力发生在 110 车位，位于第一台从控机车后，最大值为 503.8 kN，最大纵向加速度为 3.18 m/s²。图 9 为 2 万吨重载列车在 12‰长大下坡道运行的最大车钩力分布及纵向加速度时域图，由图可知，最大拉钩力发生在 105 车位，即中部机车前钩位，最大值为 1059.8 kN，最大压钩力发生在 109 车位，位于中部机车后部的车辆中，最大值为 1109.1 kN，最大纵向加速度为 6.06 m/s²。相较于 2 万吨重载列车，在长大下坡道下，3 万吨重载列车最大拉钩力降低 43.7%，最大压钩力降低 54.6%，最大列车纵向加速度降低 47.5%。

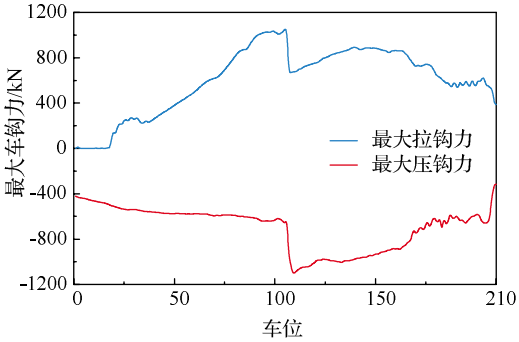


（a）最大车钩力分布

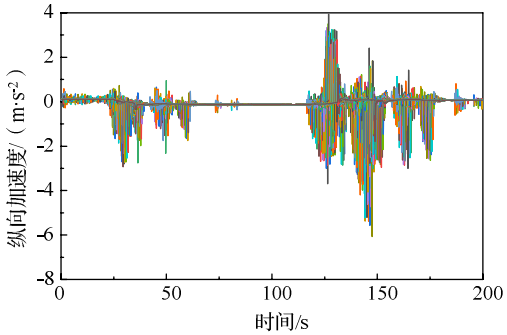


（b）纵向加速度时域图

图 8 3 万吨重载列车在长大下坡道的最大车钩力分布及纵向加速度响应



（a）最大车钩力分布



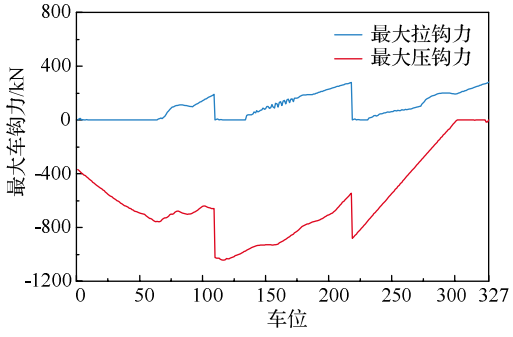
（b）纵向加速度时域图

图 9 2 万吨重载列车在长大下坡道的最大车钩力分布及纵向加速度响应

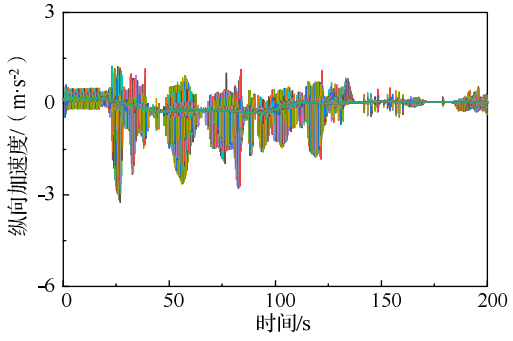
中国知网 https://www.cnki.net

2.2 “V”形坡道工况

“V”形坡道指的是陡坡变缓坡区段，如图 8（a）所示，当列车开始制动或缓解操纵时，列车位于变坡点会对列车纵向冲动产生一定程度的影响。图 10 为 3 万吨重载组合列车在坡度差为 8.7‰的“V”形坡道采用最小常用制动进行制动缓解时的纵向动力学计算结果。



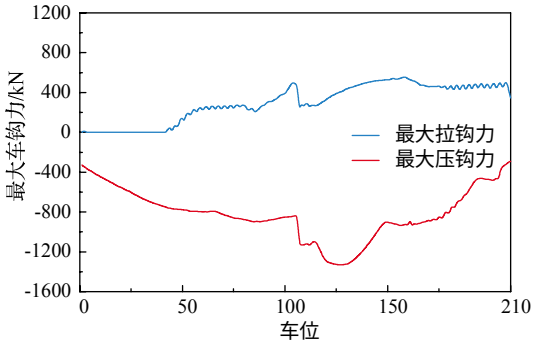
（a）最大车钩力分布



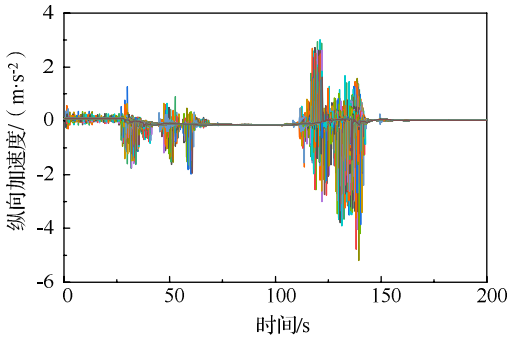
（b）纵向加速度时域图

图 10 3 万吨重载列车在“V”形坡道的最大车钩力分布及纵向加速度响应

由图 10 可知，在陡坡变缓坡工况，3 万吨重载列车最大拉钩力发生在 327 车位，即最后一辆货车，最大值为 282.3 kN，最大压钩力发生在 117 车位，位于第一辆从控机车后部的车辆中，最大值为 1044.1 kN，压钩力显著大于拉钩力，因为列车运行在“V”形坡道时，后部列车处于坡度较前部列车更大的坡道区段，容易对前部列车产生较大的加速度，最大纵向加速度为 3.16 m/s²。图 11 为 2 万吨重载列车在“V”形坡道运行的最大车钩力分布及纵向加速度时域图，由图可知，最大拉钩力发生在 158 车位，最大值为 552.6 kN，最大压钩力出现在第 127 位货车，最大值为 1332.4 kN，最大纵向加速度为 5.19 m/s²。相较于 2 万吨重载列车，在“V”形坡道下，3 万吨重载列车最大拉钩力降低 48.9%，最大压钩力降低 21.6%，最大列车纵向加速度降低 39.1%，但 3 万吨重载列车在“V”形坡道进行循环制动的全过程都会产生较大的纵向加速度，而 2 万吨重载列车运行在“V”形坡道时仅在施加制动及进行缓解的短时间内产生较大的纵向加速度，且制动缓解产生的纵向加速度大于施加制动时产生的加速度。



（a）最大车钩力分布



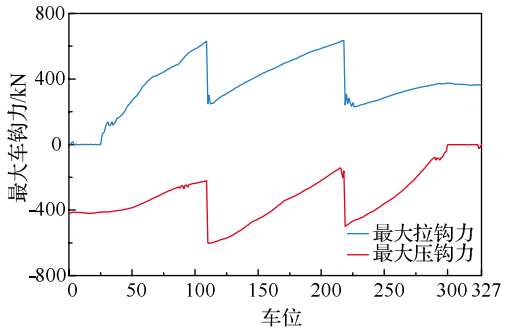
（b）纵向加速度时域图

图 11 2 万吨重载列车在“V”形坡道的最大车钩力分布及纵向加速度响应

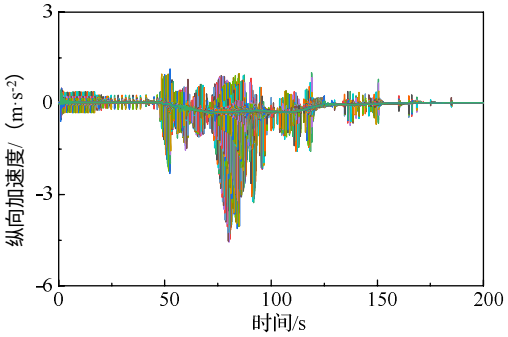
2.3 “A”形坡道工况

“A”形坡道指的是缓坡变陡坡区段，如图 8（b）所示，图 12 为 3 万吨重载组合列车在坡度差为 4‰的“A”形坡道采用最小常用制动进行制动缓解时的纵向动力学计算结果。

中国知网 https://www.cnki.net



(a) 最大车钩力分布

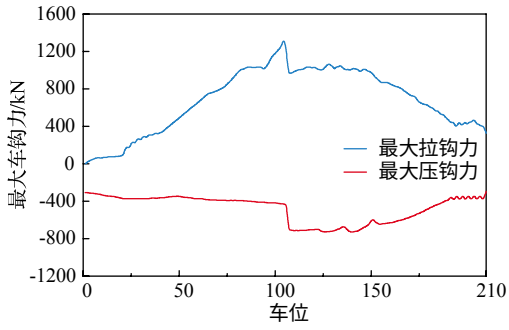


(b) 纵向加速度时域图

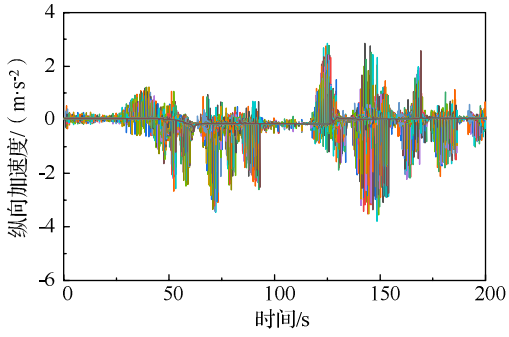
图 12 3 万吨重载列车在“A”形坡道的最大车钩力分布及纵向加速度响应

由图 12 可知，在缓坡变陡坡工况，3 万吨重载列车最大拉钩力发生在 218 车位，位于第二辆从控机车后部的车辆中，最大值为 634.4 kN，最大压钩力发生在 111 车位，位于第一辆从控机车后部的车辆中，最大值为 602.3 kN，最大纵向加速度为 4.56 m/s²。图 13 为 2 万吨重载列车在“A”形坡道运行的最大车钩力分布及纵向加速度时域图，由图可知，最大拉钩力发生在 105 车位，即中部机车前钩位，最大值为 1317.9 kN，最大压钩力发生在 140 车位，最大值为 733.3 kN，最大纵向加速度为 3.79 m/s²。相较于 2 万吨重载列车，在“A”形坡道下，3 万吨重载列车最大拉钩力降低 51.9%，最大压钩力降低 17.9%，最大列车纵向加速度提高 20.3%。

由以上三种线路工况分析可知，3 万吨重载列车运行时最大拉钩力均分布在第二辆从控机车后部的货车中，这是由于该位置的货车在制动时将受到三台机车与后部货车空气制动产生的相对减速作用，其拉钩力最大；最大压钩力产生在第一辆从控机车附近的车辆中，原因是主控机车制动后首先进行缓解，而后部机车因通信延时将无法进行同步缓解，导致该位置的车辆同时受到前部的挤压和后部的推力。



(a) 最大车钩力分布



(b) 纵向加速度时域图

图 13 2 万吨重载列车在“A”形坡道的最大车钩力分布及纵向加速度响应

相比与 2 万吨重载列车，3 万吨重载列车在 3 种典型线路条件下的车钩力及加速度均小于 2 万吨重载列车，原因是 3 万吨重载列车尾部以 SS4 机车取代了可控列尾，改善了列车制动、缓解的同步性，列车制动、缓解同步性提高使得列车在制动、缓解的车钩力下降，从而提高了重载列车的运行安全性。

3 结论

本文根据我国某重载铁路线路实际运营条件，基于列车纵向动力学理论，建立了 3 万吨重载列车纵向动力学分析模型，仿真分析了重

中国知网 https://www.cnki.net

载列车在长大下坡道、“V”形坡道、“A”形坡道三种线路条件下进行常用制动缓解的过程，并将其与 2 万吨重载列车在相同线路、操纵条件下的动力学响应进行对比，得出如下结论：

（1）基于列车纵向动力学理论，建立的详细考虑机车牵引制动特性、缓冲器性能、线路平纵断面等因素的 3 万吨重载列车纵向动力学模型可用于评估 3 万吨重载列车在不同的线路、操纵工况下的动力学性能。

（2）重载列车在“V”形坡道运行时最大车钩力及最大纵向加速度较长大下坡道及“A”形坡道更大，这是因为后部列车处于坡度较前部列车更大的坡道区段，容易对前部列车产生较大的纵向冲击。

（3）相比起 2 万吨重载列车，3 万吨重载列车在长大下坡道的车钩力及纵向加速度相对更小，原因是 3 万吨重载列车尾部用 SS4 机车取代了可控列尾，提升了制动同步性。

（4）3 万吨重载列车纵向动力学仿真分析模型的建立以及在不同线路操纵条件下的动力学分析可为后续 3 万吨重载列车的正式开行提供理论支撑和技术储备。

参考文献：

[1]王开云，閻鑫，陈清华，等. 重载列车系统动力学研究进展[J]. 应用力学学报，2023，40（5）：973-986.

[2]翟婉明. 车辆－轨道耦合动力学理论的发展与工程实践[J]. 科学通报，2022，67（32）：3794-3807，3793.

[3]翟婉明. 车辆－轨道耦合动力学[M]. 4 版. 北京：科学出版社，2015.

[4]COLIN COLE. Improvements to Wagon Connection Modelling for Longitudinal Train Simulation[C]. Proceedings of Conference on Railway Engineering，Rockhampton，1997：187-194.

[5]CHOU M，XIA X，KAYSER C. Modelling and model validation of heavy-haul trains equipped with electronically controlled pneumatic brake systems[J]. Control Engineering Practice，2007（15）：501-509.

[6]王开云，翟婉明. 纵向压力作用下重载机车与轨道的动态相互作用[J]. 西南交通大学学报，2009，44（1）：7-12.

[7]魏伟，王强. 坡道上重载列车纵向冲动研究[J]. 振动与冲击，2014，33（5）：143-148.

[8]刘鹏飞. 纵向冲动作用下重载列车与轨道动态相互作用研究[D]. 成都：西南交通大学，2015.

[9]刘鹏飞，王开云，张大伟. 牵引及制动操纵对重载机车轮轨动力作用的影响[J]. 中国铁道科学，2017，38（2）：96-104.

[10]王磊. 大秦线 3 万 t 列车仿真计算与试验验证[J]. 铁道机车车辆，2015，35（5）：22-27.

[11]WU Q，COLE C，SPIRYAGIN M，et al. Freight train air brake models[J]. International Journal of Rail Transportation，2021，11（1），1-49.

[12]WU QING，SPIRYAGIN M，COLE COLIN. Longitudinal train dynamics：an overview[J]. Vehicle System Dynamics，2016，54（12）：1688-1714.

[13]姚小沛，郭晓燕，熊芯，等. 3 万 t 重载组合列车试验及优化操纵建议[J]. 中国铁路，2022，（11）：39-44.

[14]于岩. 朔黄铁路 3 万 t 重载列车纵向动力学仿真研究[D]. 大连：大连交通大学，2023.

[15]王蒙，魏伟，张渊，等. 3 万吨列车编组方案车钩力研究[J]. 机械，2023，50（5）：65-70.

[16]杨敏. 车钩间隙及制动操纵模式对万吨重载列车纵向动力学性能影响分析[D]. 成都：西南交通大学，2018.

（上接第 47 页）

[12]许阳钊，何家兴，李奕宝，等. 某车型前减振器异响分析与优化[J]. 汽车零部件，2019（3）：40-42.

[13]BOGEMA D，GOODES P，APELIAN C，et al. Noise path analysis process evaluation of automotive shock absorber transient noise[R]. Warrendale，PA：SAE Technical Paper，2009.

[14]中国汽车工程学会. 乘用车商品性主观评价方法：T/CSAE 163—2020[S]. 天津：中汽研汽车检验中心（天津）有限公司，2020.

[15]张立军，余卓平，靳晓雄，等. 减振器异常噪声的试验研究与分析[J]. 振动与冲击，2002（1）：35-40，103.

[16]李士松，贾萍稳，朱庆军，等. 双筒充气液压减振器的研究[J]. 北方交通大学学报，1996（1）：114-118.

[17]周宇峰，程景全. 小波变换及其应用[J]. 物理，2008（1）：24-32.

[18]宋世勇，杨东庆，郑彬，等. 基于连续小波变换和半监督极限学习机的轴承故障诊断方法[J]. 设备管理与维修，2023（19）：66-69.

[19]王超，朱宏平. 基于广义 Morse 小波和 EWT 的移动荷载下结构时变频率识别[J]. 振动与冲击，2020，39（1）：24-28.

中国知网 https://www.cnki.net